<u>Ogólna zasada, jeśli ktoś uważa coś za zbędne to niech zaznaczy fragment na czerwono (staramy się zamieszczać odpowiedzi na pytania z prezentacji a dopiero potem z neta).</u>
<u>jak brakuje zagadnień poruszonych w prezentacji to dopisujcie.</u>

1. W jaki sposób warstwa łącza danych zapewnia niezawodną transmisję między dwoma sąsiednimi węzłami?
Zabezpieczenie przed błędami uzyskiwane jest przez organizowanie danych w numerowane bloki, które poddawane są kodowaniu CRC oraz przekazywanie potwierdzeń poprawnego odbioru ramek. Stosowany jest też mechanizm retransmisji błędnych ramek. Typowy standard warstwy łącza to protokół HDLC oraz jego odmiany: LAP-B i LAP-D

2.Jakie funkcje realizują warstwy modelu TCP/IP i jakie protokoły działają w danych warstwach?
1) Warstwa dostępu do sieci - sterowanie przepływem, zabezpieczenie przed błędami, ustalanie priorytetów oraz zapewnienie tajności przesyłania danych. Warstwa dostępu do sieci zajmuje się przekazywaniem danych przez fizyczne połączenia między urządzeniami sieciowymi. Warstwa ta określa szczegółowe informacje dotyczące sposobu przesyłania danych w sieci, w tym sposób realizacji sygnalizacji elektrycznej używanej przez sprzęt podłączony bezpośrednio do medium transmisyjnego. Przykładowe protokoły: PPP, Ethernet, Token Ring, Frame Relay, ATM.

2) Warstwa międzysieciowa - realizuje usługę bezpołączeniową, co oznacza, że urządzenia kierujące pakiety w sieci mogą samodzielnie ustalać ”drogę” przejścia przez węzły sieciowe, może ona być inna dla każdego pakietu. Nie występują również żadne potwierdzenia, sterowanie strumieniem danych czy też funkcje porządkowania kolejności. W warstwie tej działają następujące protokoły: rutujące - IP, IPX, DDP; routingu – RIP, OSPF, BGP, EGP; kontroli przepływu – ICMP; odwzorowywania adresów – ARP, RARP.

3) Warstwa transportowa - bezpieczeństwo przesyłania danych oraz kierowanie właściwych informacji do odpowiednich aplikacji. Warstwa ta jest odpowiedzialna za nawiązywanie oraz zrywanie połączenia pomiędzy poszczególnymi komputerami bądź urządzeniami w sieci. Protokoły transportowe wykorzystywane w sieci Internet: TCP – protokół połączeniowy; gwarantuje, że dane dostarczone do adresata są zgodne z wysłanymi przez nadawcę; działa w trybie klient – serwer; UDP – protokół bezpołączeniowy; nie gwarantuje pełnej poprawności i integralności przesyłanych danych.

4) Warstwa procesów/aplikacji - kontakt z użytkownikiem lub procesem, konwersję danych do jednolitego formatu, szyfrowanie, deszyfrowanie i kompresję danych, przesyłanie danych, zdalne wywoływanie procedur. Zawiera usługi wykorzystujące protokoły TCP lub UDP: TELNET, FTP, SMTP. Do bardziej znanych protokołów warstwy aplikacji korzystających z protokołu UDP należą: HTTP, HTTPS,DNS, RTP, NFS, SNMP.

3. Co oznacza pojęcie usług zorientowanych połączeniowo i bezpołączeniowych. Podaj przykłady usług tego typu?

Usługa bezpołączeniowa - urządzenia kierujące pakiety w sieci mogą samodzielnie ustalać ”drogę” przejścia przez węzły sieciowe, może ona być inna dla każdego pakietu. Nie występują również

żadne potwierdzenia, sterowanie strumieniem danych czy też funkcje porządkowania kolejności, np. UDP
Usługa połączeniowa - Transmisja między urządzeniami (komputerami) może się rozpocząć dopiero po otwarciu połączenia. Połączenie jest zamykane po zakończeniu wymiany danych. Brak możliwości transmisji multicast i broadcast, np. TCP

4. Proces wykrywania przekłamania bitów w ramce transmisyjnej
Tryby przełączania:

- Analizy minimalnej długości ramki F-F - w tym przypadku przełącznik czeka ze skierowaniem ramki do portu docelowego do chwili odebrania i przeanalizowania pierwszych 64 bajtów ramki, tak, by zgodnie ze standardem Ethernet wyeliminować ewentualną transmisję ramek zniekształconych na skutek kolizji. Metoda F-F wprowadza dodatkowe opóźnienie „w przełączaniu" ramki o około 65ns.
- Przełączania inteligentnego I-S - metoda ta łączy w sobie algorytmy pracy C-T i S-F w ten sposób, że przy małym ruchu i niskim prawdopodobieństwie błędów praca przełącznika przebiega w trybie C-T. Gdy liczba błędów rośnie, następuje automatyczne przełączanie trybu pracy na S-F.

NIECH KTOS TO ZWERYFIKUJE LUB POPRAWI ^

5. Wymienić i opisać podstawowe elementy okablowania strukturalnego.

a) **okablowanie poziome -** prowadzi od urządzeń końcowych do punktu dystrybucyjnego piętra (max 100m (90m prostego chyba, 10m krosowanego), miedź)
b) **okablowanie pionowe (szkieletowe) -** łączy wszystkie kondygnacyjne punkty dystrybucyjne z głównym punktem dystrybucyjnym; (max 500m, światłowód)
c) **punkty dystrybucyjne -** miejsca, w których następuje połączenie okablowania poziomego z pionowym; typowy punkt zawiera krosownicę z zakończeniami przebiegów poziomych, kable krosowe i aktywne urządzenia sieci LAN.

TUTAJ WYMAGAŁ DOKŁADNIE POZIOMEGO OKABLOWANIA I JEGO RODZAJÓW (chyba ile metrów od gniazdka, ile od punktu dystrybucyjnego)

6. W jaki sposób potwierdza się odebranie ramek w warstwie LLC?
Za pomocą ramek nadzorczych:
RR – Receive Ready: ramka wykorzystywana do potwierdzania odbieranych ramek w sytuacji braku własnych danych do nadania;
RNR – Receive Not Ready: ramka potwierdzająca odbiór ramek z jednoczesnym żądaniem wstrzymania przesyłania dalszych ramek.
TO TEZ MOZNA ZWERYFIKOWAC BO SERIO NIE MAM POJECIA CO PISZE XDXDXD

7. Wyjaśnić działanie protokołu a)CSMA/CD b)CSMA/CA

a) Protokół CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) – to rywalizacyjny protokół dostępu do medium transmisyjnego – współdzielonej magistrali - charakteryzujący się wielodostępem do magistrali z wykrywaniem nośnej oraz wykrywaniem kolizji. Protokół zapewnia równouprawnienie wszystkim użytkownikom i uniezależnia sieć od awarii którejkolwiek ze stacji. Każda stacja prowadzi ciągły nasłuch łącza, sprawdzając czy łącze jest wolne, zajęte lub czy trwa strefa buforowa. Jeżeli kanał jest bezczynny, stacja zaczyna nadawać, jednocześnie nasłuchując, czy sygnał nadany nie uległ modyfikacji. Jeżeli wracający sygnał jest różny od sygnału nadanego, to wiadomo że wystąpiła kolizja - co najmniej dwie stacje rozpoczęły jednoczesne nadawanie. Karta sieciowa, która pierwsza wykryła kolizję natychmiast przestaje nadawać i wysyła specjalny sygnał tzw. "jam", aby

wszystkich poinformować o wystąpieniu kolizji. Jam składa się z 32-48 bitów wzorca (ang. pattern). Czas po jakim stacje będą próbowały ponownie nadawać jest losowo generowany na podstawie 6 bajtowego adresu karty sieciowej, tak aby zminimalizować prawdopodobieństwo powtórnego wystąpienia kolizji. Jeśli jednak ponownie wystąpi kolizja to czas, na jaki milkną stacje jest podwajany. Po n kolejnych nieudanych próbach transmisji, transmisja jest zaniechana i użytkownik zostaje poinformowany o błędzie. Zwykle wartość n wynosi 16. Każda karta sieciowa w sieci "widzi" wszystkie przepływające ramki. Czas nadawania ramki nie powinien przekraczać dwukrotnego czasu propagacji sygnału w sieci. We wszystkich sieciach LAN z dostępem CSMA/CD stosuje się więc kompromisowe rozwiązania pomiędzy zasięgiem sieci i jej szybkością, a rozmiarem przesyłanych pakietów.

b) Protokół CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) – jest podstawową metodą dostępu do medium transmisyjnego stosowaną w sieciach bezprzewodowych WLAN Jest ona związana z DCF (Distributed Coordination Function). Stacja przygotowana do nadawania rozpoczyna nasłuchiwanie i dopiero po detekcji ciszy może wysłać zgłoszenie nadawania. Tak więc stacja może transmitować wtedy, kiedy kanał nie jest zajęty. W przeciwnym razie każde urządzenie czeka do chwili zakończenia transmisji i wtedy wchodzi w procedurę postępowania przewidzianą na wypadek kolizji. Chroni ona przed sytuacją, w której wiele stacji mogłoby jednocześnie wykorzystać zwolnione medium natychmiast po zakończeniu transmisji. Odbiór pakietu w DCF wymaga potwierdzenia. U podstaw protokołu CSMA/CA leży założenie, że każda stacja „słyszy” wszystkie inne stacje. Jeśli tak nie jest, to stosuje się mechanizm powtórnego badania stanu kanału – Virtual Carrier Sense. Umożliwia on stacji zarezerwowanie medium na pewien czas, przeznaczony na użycie ramek RTS/CTS.

8. Agregacja łączy (Etherchannel) gdzie jest stosowana i w jakim celu?

Agregacja łączy polega na połączeniu wielu portów fizycznych przełącznika w jedną grupę logiczną. Zapobiega to zablokowaniu poszczególnych członków grupy, ponieważ dla STP grupa ta jest traktowana jako jeden port logiczny. Zalety agregacji łączy: Zwiększona przepustowość i rozłożenie obciążenia. Lepsza redundancja i dostępność. Agregacja łączy umożliwia zagregowanie jednego łącza lub większej liczby łączy w celu utworzenia grupy agregacji łączy w taki sposób, że klient MAC może traktować tę grupę, jakby była pojedynczym łączem. Multi-Chassis LAG posiada dwa kończące interfejsy na dwóch różnych węzłach. Jest to wysoce pożyteczna funkcjonalność, dzięki której LAG może przetrzymać utratę połączenia z urządzeniem docelowym. Szczegóły implementacji zależą od konkretnego dostawcy. MC-LAG istnieje i jest solidniejszym rozwiązaniem, ponieważ utrata jednego przełącznika typu chassis nie oznacza utraty zagregowanego łącza.

9. Jakie znasz sposoby łączenia przełączników ethernetowych? Po co je stosujemy i jakie dają nam "korzyści"?

1) Stakowanie / łączenie w stos: (Serial)
    a) nie powoduje utraty jednego lub większej ilości portów przeznaczonych normalnie na podłączenie komputerów,
    b) wyższa przepustowość łącza poprzez połączenie szyn danych przełączników,
    c) z punktu widzenia administratora, stakowanie oszczędza zasoby, np. jeśli do tej pory każdy przełącznik otrzymywał swój adres IP aby można nim było zdalnie zarządzać przez interfejs WWW czy Telnet/SSh, po połączeniu w stos czterech jednostek wystarczy tylko jeden adres zamiast czterech.
2) Agregacja łączy / portów: (Fast Ethernet)
    a) Agregacja łączy (ang. link aggregation) polega na połączeniu wielu portów fizycznych przełącznika w jedną grupę logiczną. Zapobiega to zablokowaniu poszczególnych członków grupy, ponieważ dla STP grupa ta jest traktowana jako jeden port logiczny.
    b) Zalety agregacji łączy:
        i) Zwiększona przepustowość i rozłożenie obciążenia.

ii) Lepsza redundancja i dostępność.

3) Połączenie port - port (Fast Ethernet)
    a) Zalety: niski koszt realizacji, szybka rozbudowa sieci.
    b) Wady: relatywnie niewielka wydajność, mała skalowalność, brak redundantności.

10. Co to jest DHCP i jakie funkcje realizuje?

(Dynamic Host Configuration Protocol) - Protokół umożliwiający dynamiczne (automatyczne) przyznawanie hostom z serwera tymczasowych danych konfiguracyjnych, np. adresu IP hosta, adresu IP bramy sieciowej, adresu serwera DNS, maski podsieci. Gdy stosowany jest DHCP, adresy IP są wypożyczane na ściśle określony czas - po jego upływie komputer musi ponownie upomnieć się o swój adres IP. Zaletą korzystania z DHCP jest fakt, iż nie trzeba ręcznie wpisywać każdemu z komputerów w sieci adresu IP. Ponadto nie mogą się zdarzyć konflikty adresów IP.

11. Co to jest, gdzie i w jakim celu stosuje się protokół STP?

Protokół drzewa rozpinającego STP (ang. Spanning-Tree Protocol) jest obsługiwany przez przełączniki (ang. switches) i mosty. Został stworzony w celu konfiguracji tych urządzeń w sposób zapobiegający powstawaniu fizycznych pętli. Jeśli przełączniki i mosty sieciowe są połączone w innej topologii, niż drzewo, w warstwie drugiej powstają pętle, które szybko doprowadzają do wyczerpania zasobów urządzeń sieciowych. Protokół ten blokuje w sposób logiczny połączenia fizyczne, które tworzą pętle, dzięki czemu powstaje struktura drzewa. Ustala również zapasowe łącza. Wykorzystywana jest tylko jedna ścieżka, po której może odbywać się komunikacja między urządzeniami. Na szczycie grafu znajduje się główny przełącznik tzw. korzeń, zarządzający siecią. Przełączniki komunikują się między sobą, rozgłaszając ramki BPDU (ang. Bridge Protocol Data Unit).

12. Co to jest domena kolizyjna i rozgłoszeniowa? W jaki sposób separuje się te domeny?

- Domena kolizyjna to obszar sieci lokalnej, w którym może dojść do kolizji ramek wysłanych przez dwie karty sieciowe. W sieciach o topologii magistrali, lub gwiazdy bazującej na koncentratorze, każde urządzenie ma dostęp do jednego wspólnego medium transmisyjnego, **co jest przyczyną powstawania kolizji.
- Domena rozgłoszeniowa to obszar, w którym odbierane są ramki rozgłaszane przez dowolny komputer. Komputery przyłączone do wspólnego koncentratora należą do jednej domeny kolizyjnej. Przełącznik separuje domeny kolizyjne, gdyż każdy jego port stanowi odrębny segment sieci. Wszystkie komputery połączone za pośrednictwem przełącznika należą jednak do wspólnej domeny rozgłoszeniowej.
- Separowaniem domen rozgłoszeniowych zajmuje się ruter, będący urządzeniem warstwy sieciowej modelu ISO/OSI.

13. Jakie funkcje realizuje router w sieciach LAN?**
Routery mogą być wykorzystywane do zwiększenia segmentacji sieci w dużej sieci LAN, łączenia sieci LAN-WAN oraz LAN-MAN, a przede wszystkim jako węzły sieci WAN.

14. Adres IP 192.168.1.145/26 (obliczyć bramę, adres podsieci, rozgłoszeniowy, adresy pierwszego i ostatniego hosta oraz liczbę hostów).

	dziesiętnie	binarnie		
adres IP	192.168.1.145	11000000.10101000.00000001.10	010001	sieć prywatna RFC1918
maska	255.255.255.192 = 26	11111111.11111111.11111111.11	000000	
adres sieci	192.168.1.128/26	11000000.10101000.00000001.10	000000	stara klasa C
adres rozgłoszeniowy	192.168.1.191	11000000.10101000.00000001.10	111111	
hostów w sieci	62			
host min	192.168.1.129	11000000.10101000.00000001.10	000001	
host max	192.168.1.190	11000000.10101000.00000001.10	111110	

Z tego co kojarzę Kleban na labach kazał nam nadawać adres pierwszego hosta jako adres bramy czyli .129 - adres bramy, a .130 jako adres pierwszego hosta. W sensie, że mamy traktować adres bramy jako adres konieczny i wtedy wolne hosty są od .130 i jest ich tylko 61.

15. Różnica pomiędzy routerem a switchem.

Routery to urządzenia działające w warstwie fizycznej, łącza danych i sieciowej. Podstawowym zadaniem routera jest wybór właściwej trasy, wzdłuż której należy skierować pakiet. W tym celu router powinien znać topologię sieci i realizować stosowne algorytmy wyboru trasy. Przełącznik sieciowy pracuje na poziomie warstwy łącza danych i jest urządzeniem funkcjonalnie zbliżonym do mostu, bywa nazywany inteligentnym, wieloportowym mostem. Decyzje o przesłaniu ramki podejmuje na podstawie adresu docelowego MAC i informacji zawartej w tablicy adresowej – tablicy przełączania.*

16. Nagłówek IP (np. które pola biorą udział w podziale datagramu na mniejsze datagramy, interpretacja pola 'przesunięcie fragmentu')

Przemieszczenie fragmentu - Pole służy do złożenia w całość pakietu, określając miejsce danego fragmentu w całym pakiecie.

17. Prywatne adresy IP: podaj zakresy i w jakim celu są stosowane.

Są stosowane do stworzenia sieci LAN. Infrastruktura Internetu ignoruje te adresy IP.

10.0.0	10.255.255.255	**10.0.0.0/8**
172.16.0.0	172.31.255.255	**172.16.0.0/12**
192.168.0.0	192.168.255.255	**192.168.0.0/16**

18. W jakich sytuacjach i w jakim celu wykorzystywany jest protokół ARP? Podaj pełną nazwę protokołu.

1) Address Resolution Protocol
2) Jest używany do:
    a) odwzorowywania adresów IP w fizyczne adresy MAC,
    b) gdy jeden z węzłów sieci musi znać adres MAC innego węzła tej samej sieci,
    c) umożliwia wysłanie żądania, "proszę komputer o adresie IP v.x.y.z o podanie mi swojego adresu MAC" [to było w prezentacji XD] Ten komunikat dociera do wszystkich węzłów, a odpowiada tylko ten węzeł, który posiada dany adres IP.

19. Co to jest port (protokół TCP) i jakie ma zastosowanie?
Wiadomości dostarczane są przez warstwę transportową do właściwych aplikacji z wykorzystaniem numerów portów.
Numer portu jest 16 bitowym adresem, przy czym w zakresie od 0 – 255 zdefiniowano tzw. dobrze znane porty (ang. well-known ports), które przyporządkowano do powszechnie wykorzystywanych usług warstwy aplikacji np. dla protokołu TCP: Telnet (23), FTP (21), SMTP (25); dla protokołu UDP: SNMP (161), RPC (111), TFTP (69).
Służą do identyfikowania procesów działających na odległych systemach.

20.
TUTAJ JEST DZIWNY TEMAT, BO ZNALAZŁEM MATERIAŁY Z UNIWERKA OPOLSKIEGO NA TEMAT BUDOWANIA TABLIC, ALE SĄ TROCHĘ NIEZGODNE, NA POCZĄTKU OPISANE, ŻE BUDUJE JE ROUTER, A PÓŹNIEJ, ŻE STATYCZNE BUDUJE ADMINISTRATOR, WIĘC CHUJ WIE, ALE PISZE:

1) Statyczne tablice routingu buduje i uaktualnia administrator
2) Dynamiczne tablice routingu są wyznaczane na podstawie wektora długości (tylko tutaj jest jakakolwiek wzmianka o RIPie)
    a) routery korzystają z tablic routingu sąsiednich routerów, i na ich podstawie budują swoje.
    b) Okresowo routery przesyłają kopie swoich tablic do sąsiednich routerów,
    c) Każdy odbiorca dodaje do niej wektor odległości (własny) i przesyła do sąsiadów,
    d) Proces uaktualniania tablic umożliwia każdemu routerowi poznanie innych routerów, oraz stworzenie mapy odległości w sieci

RESZTA NA:
http://www.math.uni.opole.pl/~zlipinski/skW/SieciKomp-07a-PodstawyRoutingu.pdf od strony 11

21. Na czym polega połączeniowy tryb transmisji TCP?
gwarantuje, że dane dostarczone do adresata są zgodne z wysłanymi przez nadawcę; działa w trybie klient – serwer; polega na nawiązaniu sesji (logicznego połączenia) pomiędzy komputerami.

22. Co to jest DNS? (tu jest trochę mało chyba)

-DNS (Domain name system) - Jest to system nazw domenowych, odpowiada za translacje adresów www na adresy IP by były zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Jest przypisywany przez serwer DHCP (o ile taki istnieje). Serwery DNS mogą się między sobą dzielić bazami adresów.

23. Co to jest sieć VLAN? **

-Przełączniki pozwalają na tworzenie sieci VLAN, czyli logicznego grupowania użytkowników, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji w sieci.
-Wirtualna sieć lokalna VLAN (Virtual LAN) jest to zbiór stacji końcowych stanowiących pewną logiczną grupę, fizycznie rozproszoną po różnych segmentach pojedynczej sieci. Oznacza to, iż komputery tworzące jedną sieć wirtualną nie muszą współdzielić medium transmisyjnego. Mogą być przyłączone do dwóch różnych segmentów sieci, bez względu na fizyczną lokalizację użytkowników. Każdy port danego przełącznika może należeć do VLAN, a pakiety typu broadcast są wysyłane jedynie do portów należących w obrębie danej sieci wirtualnej. VLAN jest siecią logiczną i wszystkie pakiety przeznaczone dla urządzeń należących do danego VLAN muszą być skierowane przez router.

Jednym z powodów wprowadzenia sieci VLAN była potrzeba ograniczenia przenoszenia wiadomości rozgłoszeniowych przez wszystkie porty przełącznika, do wszystkich segmentów sieci.

24. Omówić wszystkie warstwy modelu OSI/ISO (PSTcz1 od 9 strony, tam są wszystkie standaryzacje)

1) Warstwa fizyczna
    a) Zapewnia przesyłanie strumienia bitów w fizycznym medium transmisyjnym, jednostką PDU jest bit (więcej to jakieś pierdoły o standaryzacji)
2) Warstwa łącza danych
    a) Zapewnia niezawodną transmisję przez kanał transmisyjny między dwoma sąsiednimi węzłami sieci.
    b) Zabezpieczenie przed błędami jest uzyskiwane przez organizowanie danych w numerowane bloki (ramki), które są poddawane kodowaniu CRC oraz przekazywanie potwierdzeń poprawnego odbioru ramek. Stosowany jest też mechanizm retransmisji błędnych ramek.
3) Warstwa sieciowa
    a) Zapewnia transmisję pakietów przez sieć telekomunikacyjną po odpowiednio dobranych trasach oraz dostarczanie ich wskazanym adresatom
    b) znajduje drogę dla pakietów w obrębie podsieci i między podsieciami. Pakiety mogą być przesyłane w trybie połączeniowym lub bezpołączeniowym
    c) Prawidłowe odebranie pakietu może być potwierdzone przez jego adresata
    d) Węzły sieciowe mają zaimplementowane warstwy od 1 do 3 modelu OSI
4) Warstwa transportowa
    a) Pierwsza typu end-to-end
    b) Realizuje transport danych między systemami końcowymi
    c) Zapewnia podział wiadomości na bloki (i reverse), bezbłędne ich przekazywanie między punktami końcowymi bez ich utraty, duplikacji, bądź zmiany kolejności, kontrolując jednocześnie priorytety, opóźnienia oraz tajność przesyłanych informacji.
    d) Optymalizuje wykorzystanie warstwy sieciowej
    e) Zdefiniowano 5 klas protokołów transportowych zorientowanych na różne rodzaje usług oferowanych w warstwie sieciowej.

5) Warstwa sesji
    a) Odpowiada za zapewnienie uporządkowanej wymiany danych między partnerskimi segmentami warstwy prezentacji
    b) Wymiana danych dokonywana jest w czasie trwania połączenia nazywanego sesją lub dialogiem, a warstwa sesji dostarcza mechanizmów sterowania tym dialogiem
    c) Określa typ dialogu (przekazywanie danych: dwukierunkowe jednoczesne, naprzemienne, jednokierunkowe), momenty przekazywania danych (np. związane z synchronizacją dostępu do wspólnych zasobów, porządkowaniem procesu wymiany danych), punkty synchronizacyjne oraz sposób odtworzenia i resetowania dialogu.
6) Warstwa prezentacji
    a) Definiuje format danych wymienianych między segmentami warstwy aplikacji i oferuje pewien zbiór usług realizujących transformację danych prowadzącą do ujednolicenia przesyłania danych
    b) Dokonuje transformacji kodów i formatów danych stosowanych przez użytkownika na kody i formaty stosowane w sieci (np. kompresja i szyfrowanie), realizuje również przekształcenia odwrotne
    c) Jeżeli dwa systemy otwarte wymieniają dane to na warstwie prezentacji każdego z nich spoczywa zadanie uzgodnienia abstrakcyjnej syntaktyki ze swoją warstwą aplikacji i syntaktyki transferu z warstwą prezentacji w drugim systemie

d) Protokoły tej warstwy bywają nazywane terminalami wizualnymi. Warstwa ta umożliwia współpracę różnych terminali z różnymi komputerami przez zastosowanie tzw. protokołu wirtualnego terminala

7) Warstwa aplikacji
   a) Umożliwia programom aplikacyjnym dostęp do środowiska OSI. Zawiera funkcje zarządzające i ogólnie użyteczne mechanizmy wspierające pracę rozproszonych aplikacji.
   b) Przykładami usług wysokiego poziomu są: transfer plików, email, obsługa transakcji. Ostatecznym efektem realizacji protokołu warstwy aplikacji jest pomyślne przesłanie danych.
   c) Z punktu widzenia użytkownika, przesłania jednostki danych do partnera dokonuje warstwa aplikacji, jednakże przesłanie to jest wirtualne: jednostka danych jest powierzana kolejnym, coraz to niższym warstwom architektury (za pomocą prymitywów żądania), zaś fizyczna transmisja prowadzona jest przez warstwę najniższą, zawiadującą medium transmisyjnym. W systemie odległym jednostka danych przekazywana jest kolejnym, wyższym warstwom, aż do warstwy siódmej, i dalej do użytkownika.

25. Jakie są opcje w polu “opcje” w pakiecie IP?

Opcje: zmienna długość - pole związane jest z opcjami wspierającymi testowanie sieci, pomiary i udogodnienia związane z bezpieczeństwem. Nie we wszystkich datagramach jest ono wykorzystywane. Standardowo wymienione opcje są wykorzystywane w datagramach diagnostycznych.
Obecnie zdefiniowane opcje to:

- ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa (dla aplikacji wojskowych)
- zapis trasy przebytej przez pakiet
- zapis jednocześnie drogi i czasu
- luźne wyznaczanie drogi przez nadawcę
- ścisłe wyznaczanie drogi przez nadawcę

26. Co to jest NAT?

NAT (Network Address Translation) - konwersja adresów sieciowych. Pozwala ona wielu urządzeniom, najczęściej połączonym za pomocą sieci lokalnej, na korzystanie z jednego adresu widocznego w Internecie.

a) Statyczny - nie zarejestrowane adresy IP są kojarzone z zarejestrowanymi jeden do jednego. Na przykład, adres 160.111.7.8 będzie zawsze tłumaczony na 192.1.1.5. Ta forma jest stosowana, gdy trzeba łączyć się z wewnętrznym hostem spoza danej sieci.
b) Dynamiczny - nie zarejestrowany adres IP może zostać odwzorowany na dowolny pierwszy dostępny adres z bloku zarejestrowanych adresów IP. Na przykład, 160.111.7.8 będzie tłumaczony na pierwszy dostępny adres z zakresu od 192.1.1.1 do 192.1.1.120. Ta forma NAT jest stosowana, gdy wewnętrzny host musi mieć dostęp do zewnętrznego.

27.

28. Wyjaśnić co oznacza Flaga URG. (URG – informuje o istotności pola "Priorytet" to nie wystarcza)
w jego prezentacji jest tylko“znacznik wykorzystania pola „wskaźnik ważnych danych”

29.

1. Warstwa międzysieciowa zawiera protokoły odpowiadające za adresowanie oraz określanie i obsługę drogi pakietu. Protokoły w tej warstwie to:
   • rutujące: IP, IPX, DDP; • rutingu: RIP, OSPF, BGP, EGP; • kontroli przepływy: ICMP;
   • odwzorowywania adresów: ARP, RARP.

5. Agregacja łączy polega na łączeniu switchy kilkoma połączeniami równocześnie przez co zwiększa się przepustowość i niezawodność łącza. Stosowana jest tam gdzie potrzebna jest duża przepustowość łącza.

3. Okablowanie strukturalne obejmuje
   • okablowanie pionowe - łączy wszystkie kondygnacyjne punkty dostępu z głównym AP
   • okablowanie poziome - prowadzi od urządzeń końcowych do punktu dystrybucyjnego piętra
   • punkty dystrybucyjne - połączenie okablowania poziomego z pionowym, z reguły w tym miejscu znajduje się patch panel i switch.

6. Protokół STP wykorzystywany jest w switchach w celu zwiększenia niezawodności środowisk sieciowych oraz umożliwia on konfigurację tych urządzeń w sposób zapobiegający powstawaniu pętli.

7. DHCP to protokół dynamicznego konfigurowania hostów, umożliwia on hostom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych (IP hosta, IP bramy, DNS, maski)

8. Switch przesyła dane na podstawie adresów MAC podłączonych do niego urządzeń, router natomiast przesyła pakiety danych analizując adresy IP urządzenia źródłowego i docelowego.

10. Prywatne adresy IP używane są w sieciach lokalnych, ponieważ używając adresów publicznych moglibyśmy zająć czyjś adres IP.
    A - 10.0.0.0 - 10.255.255.255
    B - 172.16.0.0 - 172.31.255.255
    C - 192.168.0.0 - 192.168.255.255

11. Protokół ARP (Address Resolution Protocol) jest wykorzystywany do odwzorowania adresów IP w fizyczne adresy MAC. ARP używany jest gdy jeden z węzłów sieci musi znać adres MAC innego węzła w tej samej sieci.

12. TCP to niezawodny protokół połączeniowy, który wysyła dane, aż nie otrzyma potwierdzenia, że zostały one poprawnie odebrane. Protokół ten cechuje się detekcją i korekcją błędów, sterowaniem przepływem, składaniem wiadomości w całość, odrzucaniem zduplikowanych segmentów wiadomości.

13. Polega na ustanowieniu logicznego połączenia między dwoma komunikującymi się programami. Protokół TCP wysyła żądanie otwarcia połączenia z konkretnym programem.

14.

Macie jakby ktoś potrzebował, skrótowo opisane trochę, paru nie ma jak co.

Tutaj jest pierdolnik który opracowałem jako pół-ściągę z tych gotowców, same skróty myślowe, jak ktoś wie +- o co chodzi, to rozczyta:

CSMA/CD – protokół dostępu do medium transmisyjnego współdzielonej magistrali, cechuje się wielodostępem do magistrali z wykrywaniem nośnej I kolizji. Zapewnia równouprawnienie użytkownikom i uniezależnia sieć od awarii którejkolwiek ze stacji. Każda stacja prowadzi nasłuch, jeżeli wystąpiła kolizja, wysyłany jest sygnał „jam". Czas ponownego nadawania jest randomowo generowany na podstawie 6 bajtowego adresu karty sieciowej. Kiedy sieć jest bardziej obciążona => większe ryzyko kolizji. Czas nadawania nie powinien przekraczać 2x czasu propagacji sygnału w sieci. Minimalny rozmiar pakietu 64bajty, czas propagacji 51,2μs, długość koncentryka grubego 1.5km
Okablowanie strukturalne:

10base2 – koncentryk cienki 185m 10Mbit/s
10base5 – koncentryk gruby 500m 10Mbit/s
10base-T skrętka 100m 10Mbit/s
100BASE-TX – skrętka 100m 100Mbit/s
1000BASE-T skrętka 100m 1000Mbit/s (strumień dzielony na 4x250Mbit/s)
10BASE-F – światłowód 10Mbit/s
100BASE-FX – światłowód 100Mbit/s
1000BASE-FX/LX/SX – światłowód 1000Mbit/s

Okab.pionowe – łączy kondygnacyjne pkt. Dystrybucyjne z głównym pkt dystrybucyjnym(500m,Fiber)
Okab. Poziome – prowadzi od urządzeń końcowych do pkt dystrybucyjnego piętra(100m, miedź)
Pkt.Dystrybucyjne – miejsca łączenia okab. Pion. Z okab.poz.

FDDI – standard transmisji danych oparty na światłowodach. Transfer 100Mbit/s, zbudowana z dwóch pierścieni – pierwotny i wtórny, dzięki czemu można przesyłać dane nawet po uszkodzeniu, po automatycznej rekonfiguracji inne stacje robocze nie widzą awarii.

ISDN – Technologia komunikacji pozwalający użytkownikom końcowym korzystać z usług cyfrowych bez pośrednictwa analogowych.

ISDN 2B+D - 2 kanały rozmowne (2 rozmowy jednocześnie) Każdy kanał 64kbps, może być wykorzystany do transmisji danych, można je łączyć i uzyskać 128kbps. Pełny przepust to 144kbps (2x64+16)

Flagi w TCP – 9-bitowa informacja/polecenie dotyczące bieżącego pakietu. Poszczególne flagi oznaczają:

NS – (ang. Nonce Sum) jednobitowa suma wartości flag ECN weryfikująca ich integralność
CWR – flaga potwierdzająca odebranie powiadomienia przez nadawcę, umożliwia odbiorcy zaprzestanie wysyłania echa.
ECE – flaga ustawiana przez odbiorcę w momencie otrzymania pakietu z ustawioną flagą CE
URG – informuje o istotności pola "Priorytet"
ACK – informuje o istotności pola "Numer potwierdzenia"
PSH – wymusza przesłanie pakietu
RST – resetuje połączenie (wymagane ponowne uzgodnienie sekwencji)
SYN – synchronizuje kolejne numery sekwencyjne

FIN – oznacza zakończenie przekazu danych

Sterowanie przepływam w tcp (to z agh, nie bić) – sterując przepływem zapobiega przestojom w dostarczaniu pakietów podczas przeciążenia sieci i dużej retransmisji segmentów (?)
- przesyłanie kilku segmentów w jednym pakiecie
- podział jednego datagramu na kilka pakietów.

Składanie pakietu
Typ obsługi – jaki priorytet ma pakiet
Długośc całkowita – zawiera długośc pakietu <20-65535bajtów)
Identyfikator – pomaga poskładać pakiet (wikipedia XD)
Flagi – określa, czy pakiet może być fragmentowany (flaga DF), oraz czy istnieją dalsze fragmenty pakietu (MF)
Przemieszczenie fragmentu – tutaj się składa pakiet w całość
TTL – określa liczbę przeskoków między routerami zanim pakiet zostanie zignorowany
Protokół – która warstwa zostanie wykorzystana do transportu pakietu na miejsce
Suma kontrolna – wartość używana do sprawdzenia poprawności pakietu.
Protokół zawodny – to protokół IP, nie gwarantuje, że pakiety dotrą do adresata, że nie zostaną pofragmentowane, zdublowane etc. Mogą dotrzeć w innej kolejności, niż zostały nadane.

Protokół niezawodny – protokół TCP (operuje w warstwie transportowej OSI) TCP gwarantuje wyższym warstwom komunikacyjnym dostarczenie wszystkich pakietów w całości, z zachowaniem kolejności i bez duplikatów. Zapewnia to wiarygodne połączenie kosztem większego narzutu w postaci nagłówka i większej liczby przesyłanych pakietów (wikipedia)

NIE ZDAM TEGO KURWA